AI 导购理由撤回与目标修订仿真研究

本研究通过合成机制仿真，考察重要购买理由撤回后，关联说明与重选操作如何影响目标重评、目标执行及处理负担。分析重点是事实更正与目标处理之间的条件关系，并以无效、反转和已有方法等价的情形检验干预范围。

1 仿真研究方法

模型起点与材料身份

仿真以中文人工智能（artificial intelligence，AI）购物助手为情境，固定消费者为 iPhone 15 选购一只充电器、已有可用连接线、初始预算 150 元，当前记录预算 200 元。模型从重要安全理由被撤回后的状态开始，先前理由如何造成预算变化作为情景输入。Gonçalves 等（2025）对撤回信息的分析提示，先前证据失效与支持相反结论的新证据并不等价。因此，模型分别处理证据状态、目标关联和目标修订，不以理由撤回自动宣告新预算无效。

模型设置三类背景：依赖已撤回安全理由而提高预算、原先已有独立颜色理由、撤回后已经知情重申。第三类保留既有理解状态，不因未读当前提示而重新变成不理解。三类等量用于覆盖边界，不对应消费者人口比例。商品、价格、偏好及行为参数均为合成设定，未用元宝对话或既有论文效应量估计数值。

合成目录包含 79、109、149 和 179 元四件适配商品，以及 69 元的一件不适配压力项。适配商品的日常充电表现与基础安全设为相同，179 元款为蓝色，另设便携、折叠属性。合成任务效用按下式计算；不适配品另设惩罚，并单独报告不适配率。

$$V_{ij} = 250 - p_j + b_i Blue_j + c_i Compact_j + f_i Fold_j$$

式中，i 索引合成档案，j 索引商品，p 为价格，b、c、f 分别为蓝色、便携和折叠属性的价值。理由依赖类的颜色价值取 0 至 80，独立理由类和知情重申类取 110 至 200，使合理的升级选择能在模型中保留。该效用用于比较给定偏好下的任务结果，不作为完整自主性的评分。

实验条件与行为过程

模型采用商业关系披露 D、理由与目标的关联说明 R、重选操作 C 三个二值因素，形成八个组合。主分析固定 D 为 1，比较 R 与 C 的四种组合；商业披露与操作的原四组比较固定

R 为 0，保留在补充结果中。另加入全员再确认和强选择性再确认，共十种策略。强选择性基线与所提方案采用相同触发、信息效力和成本，用于检查相同机制能否由已有再确认实现。

关联说明根据公开理由历史触发；基准识别敏感度为 0.9、误触发率为 0。固定处理量由事实说明、商业披露、操作菜单及实际显示的提示组成：

$$H_i = 1 + 0.4D + a_C C + a_R r_i$$

H 为固定处理要求，r 为实际提示是否显示。基准商业披露负担为 0.4，菜单与关联提示成本各为 0.5，注意资源为 6。模型将理解更正、注意目标关联、愿意付出操作成本重评及系统执行修订分开。有限注意规则下，更正理解概率基准为 0.8，关联线索效力为 0.5；均为待校准假设，敏感性分析包含效力为零和高成本条件。

不提供控制菜单时，用户仍可用自然语言修订目标。普通文本与控制操作的基准成本分别为 3 和 0.8，执行成功概率分别为 0.8 和 0.95，并检验相同执行率、控制退化及操作昂贵的边界。商业披露影响线索与阅读成本，不直接消除排序中的商业权重。

比较三种行为规则：完全知情参考规则直接取得并执行该合成世界的完整信息选择；有限注意和默认黏着规则在有限可见项中比较，并保留原推荐的默认影响；满意即止规则依次选择达到合成门槛的候选。选择数量效应具有异质性（Scheibehenne 等，2010），因此不预设更多选项总是有益或总会过载；关联文字的阅读成本仍是本模型另设假设。

规模指标与计算验证

正式运行使用 MATLAB R2023b 及基础函数，固定随机种子 20261028。基准每类生成 40,000 个合成条件，共 120,000 个；其他场景取同一输入中每类前 10,000 个。所有策略共用商品、偏好及随机数。54 个参数场景覆盖零商业偏向、理解缺失、线索无效、注意饱和、过载、执行退化、识别错误和旧依据残留，并包含提示效力与成本的完整网格。

主要指标为目标重评、未重评仍选择超初始预算的商品、明确请求修订后的预算越限、不适配购买及处理负担。未重评升级只表示尚未重评的状态，不编码为未经授权购买。任务效用差以购买为条件，未购买另列；两策略的效用配对差仅在共同购买交集计算。修改请求数量与请求后的条件执行失败率同时报告，以区分执行可靠性和请求暴露量。

不确定性以配对蒙特卡洛标准误（Monte Carlo standard error，MCSE）表示，只衡量模拟积分精度。计算检查涵盖指标范围、预算和兼容边界、同输入重算及强基线等价；另用

Python 标准库对基准理由依赖类全部 40,000 条原始记录、三种策略的五项指标及五项配对差重新计算。完整参数、原始输入、代码和诊断表作为配套复现材料保存。

2 仿真结果

关联说明与重选操作的基准结果

表 1 报告商业披露存在、有限注意和默认黏着规则下理由依赖类的结果。四种策略均提供相同事实更正，但目标重评比例不同。仅事实更正时，完成重评的比例为 13.47%；同时提供关联说明和重选操作时为 51.70%。

表 1 基准情景的配对合成结果

处理条件	完成重评 %	未重评升级 %	请求后越限 %	不适配购买 %	处理负担
仅事实更正	13.47	46.48	0.00	1.25	4.102
增加关联说明	41.02	35.60	0.00	1.41	4.966
增加重选操作	19.55	44.05	0.00	1.27	4.459
关联说明与重选操作	51.70	31.25	0.00	1.44	4.555

注 每组为同一批 40,000 个理由依赖类合成条件。百分比四舍五入保留两位，差值由未舍入数据计算。处理负担为合成单位，各组未购买比例均为 0。

固定重选操作可用性后，增加关联说明使完成重评的比例增加 32.15 个百分点，使未重评仍选择升级款的比例从 44.05%降至 31.25%，减少 12.80 个百分点，配对 MCSE 为 0.167 个百分点。约 95%的模拟积分误差带为 12.47 至 13.13 个百分点。

同一比较中，不适配购买比例由 1.27%升至 1.44%，增加 0.17 个百分点，说明重评覆盖与商品适配是不同维度。四组明确请求预算修订后的越限比例均为 0；基准结果因此不提供减少预算越限的差异证据。

修改请求数量由 7,819 增加至 20,678，请求后的条件执行失败率分别为 5.24%和 5.02%。两组控制执行成功概率均设为 0.95，不能将全样本失败数量的变化直接解释为可靠性变化。购买条件下的合成任务效用差由 39.644 降至 37.173；在仅保留兼容购买者的诊断中为 24.196 和 19.556。总效用差对不适配惩罚敏感，适配、未购买和效用结果据此分别报告。

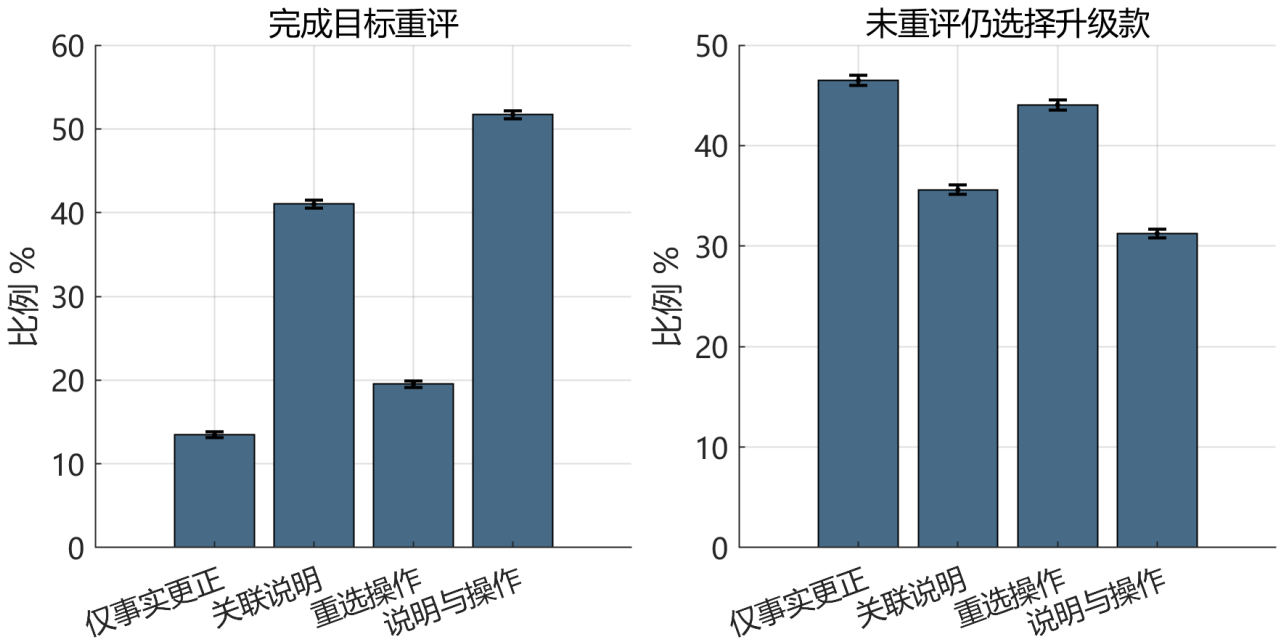


图 1 关联说明与重选操作的主指标比较 注 商业披露固定为有，基准有限注意规则，理由依赖类每组 40,000 个配对合成条件。误差条为 1.96 倍 MCSE，表示模拟精度。

成本边界与反转

表 2 预定边界条件及其解释

边界条件	模型中的比较结果	解释范围
完全知情参考	各方案的选择与任务效用结果相同	来自参考规则设定
更正未被理解	T1 未重评升级均为 100%	该模型中理解是重评前提
关联线索效力为零	基准成本下主指标配对差为 0	额外线索效力是待校准假设
零商业偏向	效用差 32.111 增至 34.837	重评增加不保证任务结果改善
信息过载	负担 4.916 增至 7.628	主指标仅变化 0.06 个百分点
强选择性再确认	与所提方案结果完全相同	同构等参下的结构检查

注 除完全知情参考与强基线条目外，均固定 D 为 1、C 为 1，在理由依赖类有限注意规则下比较有无关联说明。结果不代表真实人群发生率。强选择性基线的相同结果来自同构、等参及同随机输入。

在有限注意与满意即止两类规则中，共 80 个规则与网格组合出现 39 个正向、31 个反向及 10 个零差异结果。图 2 显示，关联线索效力和提示成本共同决定方向。在注意资源为 6、关联效力为 0、提示成本为 6 的预定组合中，未重评升级增加 40.95 个百分点，MCSE 为 0.492 个百分点。这是无信息增益却占用资源的模型反例，不是对所有高成本情形的估计。

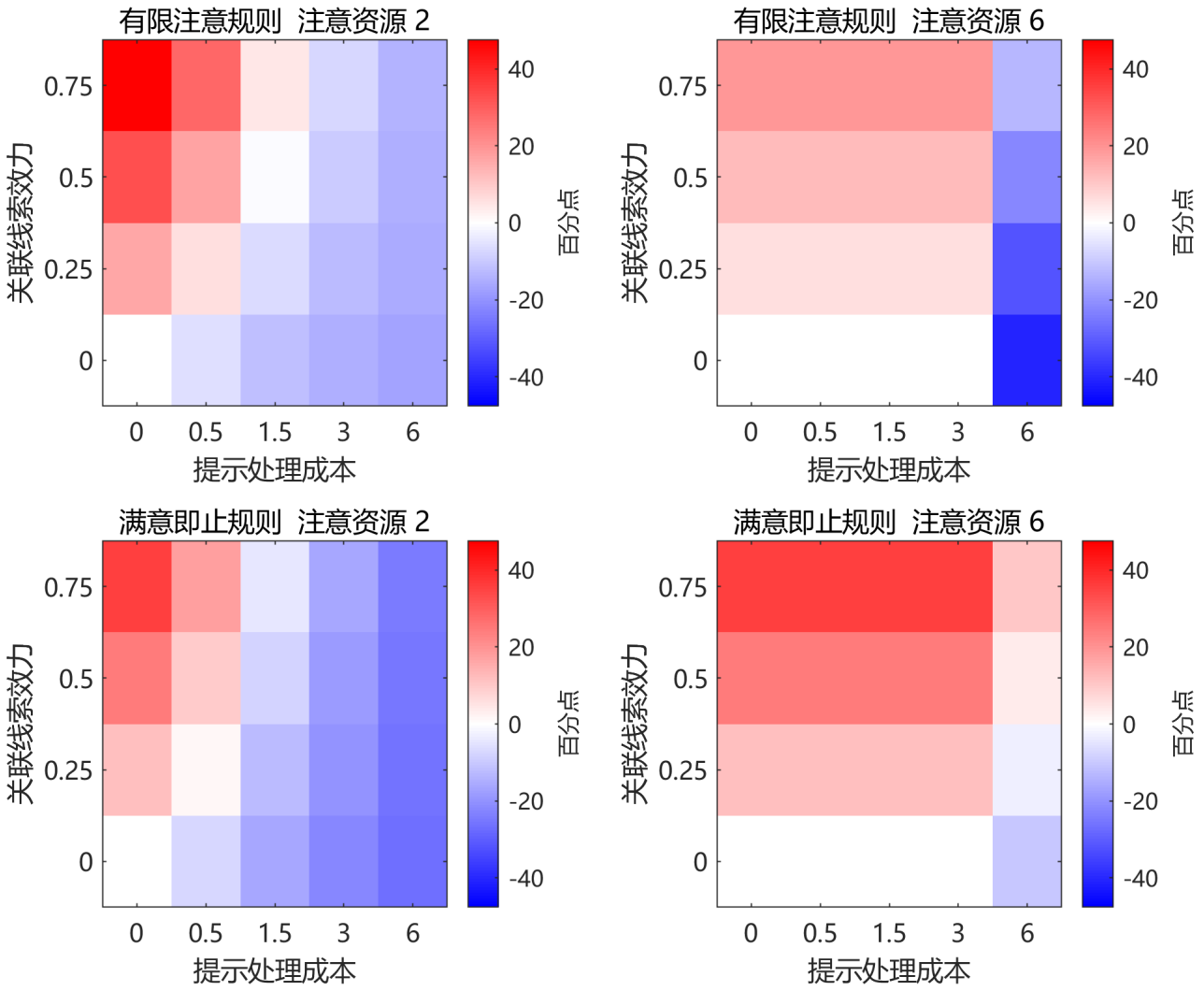


图 2 关联线索效力和提示成本的边界 注 固定重选操作可用，比较有无关联说明。红色表示未重评升级减少，蓝色表示增加；数值为百分点。各非基准场景每类 10,000 个配对合成条件。横轴为离散参数网格。

在信息过载边界中，处理负担由 4.916 增至 7.628，而未重评升级仅由 97.98%变为 97.92%，该项变化相对配对 MCSE 较小。零商业偏向时，任务效用差从 32.111 增至 34.837，表明更频繁重评并不保证该合成任务结果改善。

合理升级与已有方法基线

独立理由类与知情重申类的颜色价值被设定为足以支持 179 元选择，因此保留升级不被计为失败。正常触发条件下，已知情重申类不再收到关联提示；全员确认仍显示提示。该比较刻画策略触发属性，不测量真实反感或自主感。

全员再确认在基准理由依赖类的未重评升级比例为 29.87%，低于所提方案的 31.25%，因为全员提示也覆盖了识别器漏掉的条件。强选择性再确认则在全部场景和规则下与所提方案

完全相同。这一结构等价结果说明，同一机制能够通过较强的既有再确认实现，不能据此主张新算法优势。

3 讨论与研究边界

仿真刻画了事实更正与目标处理之间的一条条件性桥梁：当理解、历史关联注意和操作执行存在缺口时，更正商品断言未必完成目标重评。新增关联说明可在有信息效力且成本较低时促进重评，但其对适配、效用与负担的影响需要分别评价。由此，将“是否纠正原句”扩展为“该理由是否公开支持过目标修订”具有可分析的研究对象。

这一机制分析与程序性自主的规范论证共同指向有条件的治理要求：重要理由失去支持、与目标修订有公开联系且决定仍可调整时，说明关联并保留自愿重选机会。说明强度应与重要性和负担相称；已有回复已充分提供信息和机会，或消费者已经知情重申时，不再附加重复确认。措施既允许消费者恢复原预算，也允许其基于独立理由保留升级。

模型使用的关联效力、注意资源、操作成本、执行概率和任务效用均未经真实消费者校准。关联说明有作用是被扫描的机制假设，不能以模拟结果反过来证明该假设在现实成立。完全知情零差异与强基线等价来自参考设定；不适配惩罚、购买条件样本及未购买也影响效用解释。仿真人数和 MCSE 不用于推断中国消费者的总体效果。

研究贡献因此定位为纠错责任范围和触发边界的规范推导，以及可复现的条件机制分析。真实用户是否理解关键取舍、是否认可目标变化，以及说明和操作的净负担，仍需匹配任务或用户研究验证。仿真提供适用条件和反例，不能单独证明伦理义务、首创性或普遍有效性。

本节参考文献

Gonçalves, D., Libgober, J., & Willis, J. (2025). Retractions: Updating from complex information (arXiv:2106.11433v4). arXiv. https://arxiv.org/abs/2106.11433v4

Scheibehenne, B., Greifeneder, R., & Todd, P. M. (2010). Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload. Journal of Consumer Research, 37(3), 409–425. https://doi.org/10.1086/651235